16 ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි

මෙම පාඩම ඉගෙනීමෙන් ඔබට,

- සංඛ්‍යා අනුක්‍රම අතරින් ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි හඳුනා ගැනීමට
- ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක n වන පදය සඳහා වන සූත්‍රය භාවිත කිරීමට
- ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පළමු පද n වල ඓක්‍යය සම්බන්ධ සූත්‍ර භාවිත කිරීමට
- ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪිවල යෙදීම් සම්බන්ධ ගැටලු විසඳීමට

හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

16.1 ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි

මුලින් ම, ඔබ 10 ශ්‍රේණියේ දී උගත් සමාන්තර ශ්‍රේඪි පිළිබඳ ව නැවත මතක් කර ගනිමු. පහත දැක්වෙන්නේ සමාන්තර ශ්‍රේඪියකි.

5, 7, 9, 11, ...

මෙහි ඕනෑ ම පදයකට 2 යන නියත අගය එකතු වී ඊට පසු පදය ලැබේ. එම නියත අගය, සමාන්තර ශ්‍රේඪියේ පොදු අන්තරය ලෙස හැඳින්විණි.
දැන් පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා අනුක්‍රමය හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න.

3, 6, 12, 24, 48, 96, ...

මෙම අනුක්‍රමයේ පළමු පදය 3 වේ. පළමු පදය 2න් ගුණ වීමෙන්, දෙවන පදය ද, දෙවන පදය 2න් ගුණ වීමෙන් තෙවන පදය ද ආදී වශයෙන් ලැබෙන බව පැහැදිලි ය.

එනම්, ඕනෑ ම පදයක් 2 යන නියත අගයෙන් ගුණ වී ඊට පසු පදය ලැබේ. වෙනත් ලෙසකින් කිව හොත් පළමු පදය හැර වෙනත් ඕනෑ ම පදයක් ඊට පෙර පදයෙන් බෙදූ විට 2 යන නියත පදය ලැබේ. මෙවැනි ශ්‍රේඪි **ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි** ලෙස හැඳින්වේ. එම ගුණ වන නියත අගයට ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ **පොදු අනුපාතය** යැයි කියනු ලැබේ. ඒ අනුව, මෙම ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ පොදු අනුපාතය 2 වේ.

මේ අනුව, සංඛ්‍යා අනුක්‍රමයක් දී ඇති විට, එය ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක් දැයි පරීක්ෂා කිරීම පහත පරිදි සිදු කළ හැකි ය. දෙවන පදය, පළමු පදයෙන් බෙදා ලැබෙන අගය සටහන් කර ගන්න. තුන්වන පදය, දෙවන පදයෙන් බෙදා ලැබෙන අගය සටහන් කර ගන්න. හතරවන පදය තුන්වන පදයෙන් බෙදා ලැබෙන අගය සටහන් කර ගන්න. මේ ආදී වශයෙන් කර ගෙන යෑමේ දී එක ම අගය සටහන් වේ නම්, එය ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියකි. එසේ එක ම අගයක් ලැබේ නම්, එම සටහන් කර ගන්නා අගය **පොදු අනුපාතය** බව ඔබට පැහැදිලි විය යුතු ය.

නිදසුන 1

2, 6, 18, 54, ... සංඛ්‍යා අනුක්‍රමය ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක් වේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.

$$\frac{6}{2} = 3, \qquad \frac{18}{6} = 3, \qquad \frac{54}{18} = 3$$

$$\therefore \quad \frac{6}{2} = \frac{18}{6} = \frac{54}{18} = 3$$

$\therefore$ ඉහත සංඛ්‍යා අනුක්‍රමය ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක් වේ. තව ද එහි පොදු අනුපාතය 3 වේ.

නිදසුන 2

200, 100, 50, 20, ... සංඛ්‍යා අනුක්‍රමය ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක් වේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.

$$\frac{100}{200} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{50}{100} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{20}{50} = \frac{2}{5}$$

සෑම විට ම නියත අගයක් නොලැබෙන නිසා මෙය ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක් නො වේ.

නිදසුන 3

5, – 10, 20, – 40, 80, ... සංඛ්‍යා අනුක්‍රමය ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක් වේ දැයි පරීක්ෂා කරන්න.

$$\frac{-10}{5} = -2, \qquad \frac{20}{-10} = -2, \qquad \frac{-40}{20} = -2, \qquad \frac{80}{-40} = -2$$

$$\therefore \quad \frac{-10}{5} = \frac{20}{-10} = \frac{-40}{20} = \frac{80}{-40} = -2$$

$\therefore$ මෙම සංඛ්‍යා අනුක්‍රමය පොදු අනුපාතය -2 වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියකි.

නිදසුන 4

4, x, 16 යන පද තුන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක අනුයාත ව පිහිටයි නම්, x හි අගය සොයන්න.

ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පිහිටයි නම්, $\frac{x}{4} = \frac{16}{x}$ වේ. මෙම සමීකරණය විසඳීමෙන් අවශ්‍ය x අගය ලැබේ.

$$\frac{x}{4} = \frac{16}{x} \text{ නම් } x^2 = 64.$$

එනම් $\qquad x^2 - 8^2 = 0$

එනම් $\qquad (x - 8)(x + 8) = 0$

එනම්, $\qquad x = 8$ හෝ $x = -8$

දැන් මෙම එක් එක් අගය සඳහා $4, x, 16$ යන පද තුන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පිහිටන්නේ දැයි බලමු.
$x = 8$ විට, $4, 8, 16$ යනු පොදු අනුපාතය 2 වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියකි.
$x = -8$ වන විට, $4, -8, 16$ යනු පොදු අනුපාතය -2 වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියකි.

16.1 අභ්‍යාසය

1. පහත දැක්වෙන සංඛ්‍යා අනුක්‍රම අතරින් ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪී තෝරා ලියන්න.

(a) $2, 4, 8, \ldots$ **(b)** $-6, -18, -54, \ldots$ **(c)** $64, 32, 16, 8, \ldots$

(d) $5, 10, 30, 120, \ldots$ **(e)** $-2, 6, -18, 54, \ldots$ **(f)** $81, 27, 3, \frac{1}{9}, \ldots$

(g) $0.0002, 0.002, 0.02, 0.2, \ldots$ **(h)** $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{18}, \frac{1}{36}, \frac{1}{72}, \ldots$

16.2 ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක n වන පදය

මුල් පදය a හා පොදු අන්තරය d වූ සමාන්තර ශ්‍රේඪියක n වන පදය $T_n = a + (n-1)d$ ලෙස ලිවිය හැකි බව ඔබ 10 ශ්‍රේණියේ දී උගත්තේ ය. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක n වන පදය සඳහා ද සූත්‍රයක් ලබා ගන්නා අයුරු දැන් සලකා බලමු.

ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පළමු පදය "a" හා පොදු අනුපාතය "r" යන සංකේතවලින් ලියා දක්වමු. තව ද එහි n වන පදය T_n වලින් දක්වමු. නිදසුනක් ඇසුරෙන් T_n සඳහා සූත්‍රයක් ලබා ගන්නා අයුරු සලකා බලමු.

$2, 6, 18, 54, \ldots$ යන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪිය සලකා බලමු. මෙම ශ්‍රේඪියේ පළමු පදය (a) 2 සහ පොදු අනුපාතය (r) 3 වේ.

එවිට,

$$T_1 = 2 = 2 \times 1 = 2 \times 3^{1-1}$$
$$T_2 = 6 = 2 \times 3 = 2 \times 3^{2-1}$$
$$T_3 = 18 = 2 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^{3-1}$$
$$T_4 = 54 = 2 \times 3 \times 3 \times 3 = 2 \times 3^{4-1}$$

ලෙස ලිවිය හැකි බව හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න.

එම පද පළමු පදය (a) සහ පොදු අනුපාතය (r) ඇසුරෙන් දැක්වූ විට

$$T_1 = 2 \times 3^0 = a \times r^{1-1}$$
$$T_2 = 2 \times 3^1 = a \times r^{2-1}$$
$$T_3 = 2 \times 3^2 = a \times r^{3-1}$$
$$T_4 = 2 \times 3^3 = a \times r^{4-1}$$ ලෙස ලිවිය හැකි ය.

නොමිලේ බෙදා හැරීම සඳහා ය.

මෙම රටාව අනුව, n වන පදය, $T_n = ar^{n-1}$ ලෙස දැක්විය හැකි බව නිරීක්ෂණය කරන්න.

පළමු පදය a ද පොදු අනුපාතය r ද වූ ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක n වන පදය $T_n = ar^{n-1}$ මගින් ලබා දෙයි.

නිදසුන 1

මුල් පදය 3 හා පොදු අනුපාතය 2 වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ 5 වන පදය සොයන්න.

$a = 3,\ r = 2, n = 5$

$T_n = ar^{n-1}$

$T_5 = 3 \times 2^{5-1}$

$= 3 \times 2^4$

$= 3 \times 16$

$= 48$

එමනිසා, පස් වන පදය 48 වේ.

නිදසුන 2

81, 27, 9, ... ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ පස් වන පදය හා හත් වන පදය සොයන්න.

$a = 81$

$r = \frac{27}{81} = \frac{1}{3}$

$T_n = ar^{n-1}$

$\therefore\ T_5 = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{5-1}$

$= 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^4$

$= 81 \times \frac{1}{81}$

$= 1$

$T_7 = 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^{7-1}$

$= 81 \times \left(\frac{1}{3}\right)^6$

$= 81 \times \frac{1}{729}$

$= \frac{1}{9}$

එමනිසා, පස් වන පදය 1 ද හත් වන පදය $\frac{1}{9}$ ද වේ.

16.2 අභ්‍යාසය

1. පළමු පදය 5 සහ පොදු අනුපාතය 2 වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ 6 වන පදය සොයන්න.

2. පළමු පදය 4 සහ පොදු අනුපාතය -2 වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ 6 වන පදය හා 8 වන පදය සොයන්න.

3. පළමු පදය -2 ද පොදු අනුපාතය -3 ද වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ 4 වන පදය සහ 7 වන පදය සොයන්න.

4. පළමු පදය 1000 සහ පොදු අනුපාතය $\frac{1}{5}$ වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ 6 වන පදය සොයන්න.

5. 0.0002, 0.002, 0.02,... ශ්‍රේඪියේ 6 වන පදය සොයන්න.

6. $\frac{3}{8}, \frac{3}{4}, 1\frac{1}{2}$,... ශ්‍රේඪියේ 5 වන පදය සොයන්න.

7. 75, -30, 12,... ශ්‍රේඪියේ 4 වන පදය සොයන්න.

8. 192, 96, 48,... ශ්‍රේඪියේ 7 වන පදය සොයන්න.

9. 0.6, 0.3, 0.15,... ශ්‍රේඪියේ 9 වන පදය සොයන්න.

10. 8, 12, 18,... ශ්‍රේඪියේ 10 වන පදය සොයන්න.

16.3 $T_n = ar^{n-1}$ සූත්‍රය භාවිතය

ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක, පළමු පදය (a), පොදු අනුපාතය (r), n වන පදය T_n හා n අගයන් අතුරින් එකක් හැර ඉතිරි අගය දී ඇති විට, එම අගය $T_n = ar^{n-1}$ සූත්‍රයට ආදේශ කිරීමෙන් ඉතිරි අගය සෙවිය හැකි ය.

ඒ සඳහා නිදසුන් කීපයක් දැන් සලකා බලමු.

නිදසුන 1

පොදු අනුපාතය 3 ද 4 වන පදය 54 ද වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ පළමු පදය සොයන්න.

$r = 3,\ n = 4,\ T_n = 54$

$T_n = ar^{n-1}$

$\therefore\ T_4 = a \times (3)^{4-1}$

$\therefore\ 54 = a \times (3)^3$

$\therefore\ 54 = a \times 27$

$\therefore\ a = \frac{54}{27}$

$= 2$

ශ්‍රේඪියේ පළමු පදය 2 වේ.

නොමිලේ බෙදා හැරීම සඳහා ය.

නිදසුන 2

පළමු පදය 5 සහ 7 වන පදය 320 ද වූ ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ පොදු අනුපාතය සොයා, එහි මුල් පද 5 සොයන්න.

$a = 5,\ n = 7,\ T_7 = 320$

$T_n = ar^{(n-1)}$

$T_7 = 5 \times (r)^{7-1}$

$\therefore\ 320 = 5 \times (r)^6$

$\therefore\ r^6 = \frac{320}{5}$

$= 64$

$= (+2)^6$ හෝ $(-2)^6$

$\therefore\ r = 2$ හෝ -2

පොදු අන්තරයට අගය දෙකක් ලැබෙන නිසා ඉහත අවශ්‍යතාවලට සරිලන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි දෙකක් පවතී.

$r = 2$ වූ ශ්‍රේඪියේ මුල් පද පහ 5, 10, 20, 40, 80 වේ.
$r = -2$ වූ ශ්‍රේඪියේ මුල් පද පහ 5, –10, 20, – 40, 80 වේ.

නිදසුන 3

පළමු පදය 64 සහ පොදු අනුපාතය $\frac{1}{4}$ වූ ශ්‍රේඪියේ $\frac{1}{64}$ වන්නේ කීවන පදය ද?

$a = 64,\ r = \frac{1}{4}\ ,\ T_n = \frac{1}{64}$

$T_n = ar^{n-1}$

$\frac{1}{64} = 64 \times \left(\frac{1}{4}\right)^{(n-1)}$

$\left(\frac{1}{4}\right)^{(n-1)} = \frac{1}{64 \times 64}$

$\left(\frac{1}{4}\right)^{(n-1)} = \frac{1}{4^6}$

$\left(\frac{1}{4}\right)^{(n-1)} = \left(\frac{1}{4}\right)^6$

$(n-1) = 6$

$n = 6 + 1$

$= 7$

$\therefore\ \frac{1}{64}$ වන්නේ ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ 7 වන පදය යි.

නිදසුන 4

ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පළමු පදය 160 සහ 6 වන පදය 1215 වේ. ශ්‍රේඪියේ පොදු අනුපාතය සොයන්න.

$$a = 160,\ T_6 = 1215,\ n = 6$$

$$T_n = ar^{(n-1)}$$

$$1215 = 160\,(r)^{6-1}$$

$$160r^5 = 1215$$

$$\therefore\quad r^5 = \frac{1215}{160}$$

$$= \frac{243}{32}$$

$$= \frac{3^5}{2^5}$$

$$= \left(\frac{3}{2}\right)^5$$

$$\therefore\ r = \frac{3}{2}$$

$$= 1\frac{1}{2}$$

$\therefore$ ශ්‍රේඪියේ පොදු අනුපාතය $1\frac{1}{2}$ වේ.

එසේම ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ ඕනෑම පද දෙකක් දී ඇති විට $T_n = ar^{n-1}$ සූත්‍රය භාවිතයෙන් පළමු පදය සහ පොදු අන්තරය සෙවිය හැකි ය. එවැනි නිදසුනක් දැන් සලකා බලමු.

නිදසුන 5

ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක 3 වන පදය 48 ද 6 වන පදය 3072 ද වේ. ශ්‍රේඪියේ පොදු අනුපාතය ද පළමු පදය ද සොයන්න.

මුලින් ම, දී ඇති දත්ත ඇසුරෙන් සමීකරණ දෙකක් ගොඩනගමු.

$$T_n = ar^{n-1}$$
$$T_3 = ar^{(3-1)}$$
$$ar^2 = 48 \quad \text{——} ①$$
$$T_6 = ar^{(6-1)}$$
$$ar^5 = 3072 \quad \text{——} ②$$

මෙම 1 හා 2 සමීකරණවල a හා r යන විචල්‍ය දෙක ම අඩංගු ය. එයින් a විචල්‍යය ඉවත් කර ගැනීම පහසු ය. ඒ සඳහා මෙම සමීකරණ දෙක බෙදමු.

② ÷ ① $\frac{ar^5}{ar^2} = \frac{3072}{48}$

$r^3 = 64$

$r^3 = 4^3$

$r = 4$

$r = 4$ ① ට ආදේශයෙන්

$ar^2 = 48$

$a(4)^2 = 48$

$16a = 48$

$a = \frac{48}{16}$

$a = 3$

ශ්‍රේඪියේ පළමු පදය $= 3$

පොදු අනුපාතය $= 4$

නිදසුන 6

ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක 6 වන පදය -8 ද 10 වන පදය -128 ද වේ.

(i) මෙම අගයන්ට ගැළපෙන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪී දෙකක් ඇති බව පෙන්වන්න.

(ii) එක් එක් ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 5 ලියන්න.

(i) $T_n = ar^{(n-1)}$

$T_6 = ar^{(6-1)}$

$ar^5 = -8$ ——— ①

$T_{10} = ar^{(10-1)}$

$ar^9 = -128$ ——— ②

② ÷ ① $\frac{ar^9}{ar^5} = \frac{-128}{-8}$

$r^4 = 16$

$r^4 = 2^4$ හෝ $(-2)^4$

$r = 2$ හෝ -2

පොදු අනුපාතයට අගයන් දෙකක් ලැබෙන බැවින් ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪී දෙකක් පවතී.

(ii) $r = 2$, ① ට ආදේශයෙන්

$ar^5 = -8$

$a(2)^5 = -8$

$a \times 32 = -8$

$a = \frac{-8}{32}$

$a = -\frac{1}{4}$

$r = 2$ සහ $a = -\frac{1}{4}$ වූ ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද $-\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, -1, -2, -4$ වේ.

$r = -2$, ① ට ආදේශයෙන්

$$ar^5 = -8$$
$$a(-2)^5 = -8$$
$$a \times (-32) = -8$$
$$a = \frac{-8}{-32}$$
$$a = \frac{1}{4}$$

$r = -2$ සහ $a = \frac{1}{4}$ වූ ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද $\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}, 1, -2, 4$ වේ.

16.3 අභ්‍යාසය

1. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පොදු අනුපාතය 3 සහ 4 වන පදය 108 වේ. ශ්‍රේඪියේ පළමු පදය සොයන්න.

2. 6 වන පදය 1701 සහ පොදු අනුපාතය 3 වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පළමු පදය සොයන්න.

3. පොදු අනුපාතය $\frac{1}{2}$ සහ 8 වන පදය 96 ද වූ ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ පළමු පදය සොයන්න.

4. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පළමු පදය 5 ද, 4 වන පදය 135 ද වේ. ශ්‍රේඪියේ පොදු අනුපාතය සොයන්න.

5. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පළමු පදය 7 ද පොදු අනුපාතය 2 ද වේ. 448 වන්නේ ශ්‍රේඪියේ කීවන පදය ද?

6. පළමු පදය $\frac{1}{32}$ ද පොදු අනුපාතය 2 ද වූ ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක 256 වන්නේ කීවන පදය ද?

7. පළමු පදය 27 සහ පොදු අනුපාතය $\frac{2}{3}$ වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක $3\frac{5}{9}$ වන්නේ කීවන පදය ද?

8. පළමු පදය 8 ද 6 වන පදය -256 ද වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 5 ලියන්න.

9. පළමු පදය 64 ද 9 වන පදය $\frac{1}{4}$ ද වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි දෙකක් ඇති බව පෙන්වා එම එක් එක් ශ්‍රේඪියේ මුල් පද තුන ලියා දක්වන්න.

10. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක 4 වන පදය 48 ද 7 වන පදය 384 ද වේ. ශ්‍රේඪියේ පොදු අනුපාතය සහ පළමු පදය සොයන්න.

11. 3 වන පදය -45 සහ පස්වන පදය -1125 වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි දෙකක් ඇති බව පෙන්වන්න.

12. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක 4 වන පදය 100 ද 9 වන පදය $3\frac{1}{8}$ ද වේ. ශ්‍රේඪියේ මුල් පද පහ ලියන්න.

13. පස්වන පදය 40 ද 9 වන පදය 640 ද වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි දෙකක් ඇති බව පෙන්වා, එක් එක් ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 5 ලියන්න.

16.4 ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක මුල් පද n වල ඓකාය

මුල් පදය a ද පොදු අනුපාතය r ද වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක මුල් පද n හි ඓකාය S_n මගින් දක්වමු. S_n සඳහා සූත්‍රයක් ගොඩනගන අයුරු දැන් විමසා බලමු.

$T_1 = a,\ T_2 = ar,\ T_3 = ar^2,\ T_4 = ar^3,\ ....,\ T_n = ar^{(n-1)}$ ලෙස ලිවිය හැකි ය.

$S_n = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + ... + T_n$

$\therefore\ S_n = a + ar + ar^2 + ar^3 + ... + ar^{(n-1)}$ ——— ① ලෙස ලිවිය හැකි ය.

S_n සඳහා සූත්‍රය ගොඩනැගීමේ දී යොදා ගන්නා උපක්‍රමය මෙසේ ය. මුලින් ම, ① සමීකරණයේ දෙපස ම r වලින් ගුණ කරමු. එවිට,

$r S_n = ar + ar^2 + ar^3 + ar^4 + ... + ar^n$ ——— ② ලෙස ලැබේ.

දැන්, ② සමීකරණයෙන් ① සමීකරණය අඩු කරමු. එවිට,
$r S_n - S_n = ar^n - a$ (දකුණු පස බොහෝ පද අවලංගු වී යන බව නිරීක්ෂණය කරන්න)

$\therefore\ S_n (r-1) = a (r^n - 1)$

$\therefore\ S_n = \dfrac{a (r^n - 1)}{(r-1)} \qquad (r \neq 1)$

මෙය, a, r, n හා S_n අඩංගු සූත්‍රයයි. මෙම සූත්‍රයේ හරය හා ලවය -1 න් ගුණ කිරීමෙන් සූත්‍රය වෙනත් හැඩයකින් ද මෙසේ දැක්විය හැකි ය.

$S_n = \dfrac{a (1 - r^n)}{(1-r)}$

S_n සඳහා $S_n = \dfrac{a (r^n - 1)}{(r-1)}$ සහ $S_n = \dfrac{a (1 - r^n)}{(1-r)}$

යන සූත්‍ර දෙකෙන් ඕනෑ ම එකක් භාවිත කළ හැකි ය.

නිදසුන 1

2, 6, 18, ... යන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 5හි ඓකාය, පද සොයා එකතු කිරීමෙන් හා සූත්‍රය භාවිතයෙන් වෙන වෙන ම සොයන්න.

මුලින් ම පද සොයා එකතු කිරීමෙන් ඓකාය සොයමු.

$T_1 = 2,\ T_2 = 6$ හා $T_3 = 18$ ලෙස දී ඇත.

තව ද,

$T_4 = 18 \times 3 = 54$ ද

$T_5 = 54 \times 3 = 162$ ද වේ.

එමනිසා, $S_5 = T_1 + T_2 + T_3 + T_4 + T_5$

$= 2 + 6 + 18 + 54 + 162$

$= 242$

දැන් $S_n = \dfrac{a\,(r^n - 1)}{(r - 1)}$ සූත්‍රය භාවිතයෙන් එකතුව සොයමු.

$a = 2,\ r = \dfrac{6}{2} = 3,\ n = 5$ නිසා

$$S_n = \frac{a\,(r^n - 1)}{r - 1}$$

$$S_5 = \frac{2\,(3^5 - 1)}{3 - 1}$$

$$= \frac{2\,(243 - 1)}{2}$$

$$= \frac{2 \times 242}{2}$$

$$= 242$$

මුල් පද පහෙහි එකතුව 242 වේ.

පදවල අගයන් විශාල වන විට දී හෝ පද ගණන විශාල වන විට දී සූත්‍රය භාවිතය වඩා පහසු ය.

නිදසුන 2

120, -60, 30, ... යන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 6හි එකතුව සොයන්න. ඒ සඳහා සූත්‍රය භාවිත කරමු.

$a = 120,\ r = \frac{-60}{120} = -\frac{1}{2},\ n = 6$ නිසා

$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ හි ආදේශයෙන්,

$$S_6 = \frac{120\left[1-\left(-\frac{1}{2}\right)^6\right]}{1-\left(-\frac{1}{2}\right)}$$

$$= \frac{120\left[1-\left(\frac{1}{64}\right)\right]}{\left(\frac{3}{2}\right)}$$

$$= \left[120 \times \frac{63}{64}\right] \div \frac{3}{2}$$

$$= \left[120 \times \frac{63}{64}\right] \times \frac{2}{3}$$

$$= \frac{315}{4}$$

$$= 78\frac{3}{4}$$

මුල් පද පහෙහි එකතුව $78\frac{3}{4}$ වේ.

$S_n = \frac{a(1-r^n)}{1-r}$ සූත්‍රයේ අඥාත හතරක් ඇත. ඒවා නම් a, r, n හා S_n ය. මෙම අඥාතවලින් ඕනෑ ම තුනක් දුන් විට ඉතිරි අගය සෙවිය හැකි ය. දැන් එවැනි නිදසුනක් විමසා බලමු.

නිදසුන 3

5, 15, 45, ... ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල්පදවල එකතුව 1820 වීමට එකතු කළ යුතු පද ගණන සොයන්න.

$$a = 5,\ r = \frac{15}{5} = 3,\ S_n = 1820$$

$$S_n = \frac{a\,(r^n - 1)}{r - 1}$$

$$1820 = \frac{5\,(3^n - 1)}{3 - 1}$$

$$1820 = \frac{5\,(3^n - 1)}{2}$$

$$2 \times 1820 = 5\,(3^n - 1)$$

$$\frac{2 \times 1820}{5} = 3^n - 1$$

$$728 = 3^n - 1$$

$$1 + 728 = 3^n$$

$$729 = 3^n$$

$$3^6 = 3^n$$

$$n = 6$$

එකතු කළ යුතු පද ගණන 6 කි.

16.4 අභ්‍යාසය

1. පළමු පදය 4 සහ පොදු අනුපාතය 3 වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 5හි එකතුව, පද සොයා එකතු කිරීමෙන් හා සූත්‍රය භාවිතයෙන් සොයන්න.

2. 2, 8, 32, ... ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 5හි එකතුව සොයන්න.

3. පළමු පදය 72 සහ පොදු අනුපාතය $\frac{1}{3}$ වන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 6 හි එකතුව සොයන්න.

4. 3, – 6, 12, ... ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 7 හි එකතුව සොයන්න.

5. 18, 12, 8, ... ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 6 හි එකතුව සොයන්න.

6. 18, 6, 2, ... ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 6 හි එකතුව $26\frac{26}{27}$ බව පෙන්වන්න.

7. 2, 4, 8, ... ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද යම් ගණනක එකතුව 2046 වේ නම්, එම පද ගණන සොයන්න.

8. පළමු පදය 4 ද පොදු අනුපාතය 2 ද වූ ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පදවල එකතුව 1020 වීමට එකතු කළ යුතු පද සංඛ්‍යාව සොයන්න.

9. 3, – 12, 48, ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පදවල එකතුව 9831 වීම සඳහා එකතු කළ යුතු පද ගණන සොයන්න.

16.5 ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි ආශ්‍රිත ගැටලු විසඳීම

ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි සම්බන්ධ ව, ඉහත නිදසුන් මගින් සාකච්ඡා නොකළ විවිධ ආකාරයේ ගැටලු විසඳන අයුරු නිදසුන් කීපයක් මගින් දැන් සලකා බලමු.

නිදසුන 1

ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පළමු හා දෙවන පදවල එකතුව 9 වේ. 4 වන පදයේ සහ 5 වන පදයේ එකතුව – 72 වේ. ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 5 ලියන්න.

$T_1 = a,\ T_2 = ar$

$$a + ar = 9$$
$$a(1 + r) = 9 \quad \text{——} ①$$

$T_4 = ar^3,\ T_5 = ar^4$

$$ar^3 + ar^4 = -72$$
$$ar^3(1 + r) = -72 \quad \text{——} ②$$

② ÷ ①
$$\frac{ar^3(1+r)}{a(1+r)} = \frac{-72}{9}$$
$$r^3 = -8$$
$$r^3 = (-2)^3$$
$$r = -2$$

$r = -2$, ① ආදේශයෙන්

$$a[1 + (-2)] = 9$$
$$a \times (-1) = 9$$
$$a = -9$$

ශ්‍රේඪියේ මුල් පද පහ

–9, 18, –36, 72, –144 වේ.

නිදසුන 2

ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක මුල් පද තුන පිළිවෙළින් $(x + 2)$, $(x + 12)$, $(x + 42)$ වේ. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පදය සහ පොදු අනුපාතය සොයන්න.

$$r = \frac{x+12}{x+2} = \frac{x+42}{x+12}$$

$$\frac{x+12}{x+2} = \frac{x+42}{x+12}$$

$$(x + 12)(x + 12) = (x + 2)(x + 42)$$

$$x^2 + 24x + 144 = x^2 + 44x + 84$$

$$144 - 84 = 20x$$

$$60 = 20x$$

$$x = \frac{60}{20}$$

$$x = 3$$

ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 3

$(3 + 2), (3 + 12), (3 + 42)$

5, 15, 45

ශ්‍රේඪියේ පළමු පදය = 5

ශ්‍රේඪියේ පොදු අනුපාතය $= \frac{15}{5}$

$= 3$

16.5 අභ්‍යාසය

1. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක දෙවන හා තුන්වන පදවල එකතුව 21 හා පස්වන සහ හයවන පදවල එකතුව 168වේ. ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 5 ලියන්න.

2. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක මුල් පද තුන පිළිවෙළින් 4, $(x + 3)$ සහ $(x + 27)$ වේ.

(i) xවල අගය සොයන්න.

(ii) දී ඇති අගයන්ට ගැළපෙන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි දෙකක් ඇති බව පෙන්වා, එක් එක් ශ්‍රේඪියේ මුල්පද 4 ලියන්න.

3. ශ්‍රේඪියක මුල් පද nවල ඓක්‍යය $4(3^n - 1)$ වේ.

(i) ශ්‍රේඪිය ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක් බව පෙන්වන්න.

(ii) එහි මුල් පද 4 ලියන්න.

4. සමාන්තර ශ්‍රේඪියක පළමු පදය, තුන්වන පදය හා 6 වන පදය ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක මුල් පද 3 වේ. සමාන්තර ශ්‍රේඪියේ 5 වන පදය 15 නම්, ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 4 ලියන්න.

5. ශ්‍රේඪියක n වන පදය $3(2)^{n+1}$ වේ.

(i) ශ්‍රේඪිය ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක් බව පෙන්වන්න.

(ii) ශ්‍රේඪියේ පළමු පදය හා පොදු අනුපාතය සොයන්න.

6. ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪියක පළමු පදය 9වේ. එහි මුල් පද තුනෙහි එකතුව 7 වේ.

(i) මෙම අගයන්ට ගැළපෙන ගුණෝත්තර ශ්‍රේඪි දෙකක් ඇති බව පෙන්වන්න.

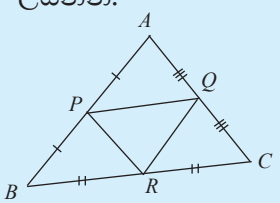
(ii) එක් එක් ශ්‍රේඪියේ මුල් පද 4 ලියන්න.

පුනරීක්ෂණ අභ්‍යාස - 2 වන වාරය

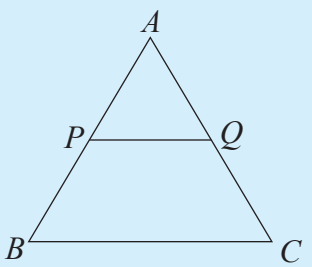
I කොටස

1. 5, 3, 7, 13, 11, 9, 7, 10, 2, 3, 7 යන සංඛ්‍යා සමූහයේ,

   (i) මාතය (ii) මධ්‍යස්ථය (iii) මධ්‍යන්‍යය (iv) අන්තශ්චතුර්ථක පරාසය ලියන්න.

2. 

   ABC ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය 24 cm නම් PQR ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය කීය ද?

3. 

   ABC ත්‍රිකෝණයේ AB හා AC පාදවල මධ්‍ය ලක්ෂ්‍ය P හා Q වේ. APQ ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය 21 cm නම් ABC ත්‍රිකෝණයේ පරිමිතිය කීය ද?

4. කොටස් වෙළඳපොළ සමග ගනුදෙනු කරන ව්‍යාපාරිකයෙක්, එක්තරා සමාගමක කොටස්, එම කොටසක වෙළඳ පොළ මිල රු 50 ක් ව තිබිය දී, මිල දී ගත්තේ ය. පසුව එම කොටසක මිල රුපියල් 58ක් වූ විට, ඔහු එම කොටස් විකුණන ලදි. මෙම ආයෝජනයෙන් ව්‍යාපාරිකයා ලැබූ ප්‍රාග්ධන ලාභ ප්‍රතිශතය සොයන්න.

5. කවිඳු අත්පිට මුදලට රුපියල් 15000 ක් වූ භාණ්ඩයක්, මුලින් රුපියල් 3000 ක් ගෙවා හීනවන ශේෂ ක්‍රමය යටතේ ලබා ගත්තේ ය. ඉතිරි මුදල මසකට රුපියල් 1464 බැගින් වූ සමාන මාසික වාරික 10 කින් ගෙවා ණයෙන් නිදහස් විය. භාණ්ඩය සඳහා ගෙවා ඇති මුළු මුදල සොයන්න.

6. $x^2 - ax + 18 = 10$ හි එක් මූලයක් $x = 2$ නම්

   (i) a හි අගය සොයන්න.

   (ii) සමීකරණයේ අනිත් මූලය සොයන්න.

7. $(x-2)^2 = x - 2$ නම් x හි විසඳුම් සොයන්න.

8. $3x^2 - 27 = 0$ හි විසඳන්න.

9. අනුගාමී ධන සංඛ්‍යා දෙකක වර්ගයන්ගේ එකතුව 145 කි. සංඛ්‍යා දෙක සොයන්න.

10. $y = x^2 + 6x + 5$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය නොඇඳ,

(i) සමමිති අක්ෂයේ සමීකරණය

(ii) ශ්‍රිතයේ අවම අගය

සොයන්න.

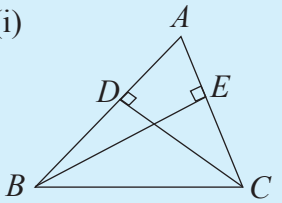
11. $y = (x - 2)(x + 1)$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය x අක්ෂය ඡේදනය කරන ලක්ෂ්‍යවල x හි බණ්ඩාංක ලියන්න.

12. $\frac{2}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{6}$ හා $\frac{2}{x} - \frac{1}{y} = \frac{1}{6}$ නම් x හා y හි අගයයන් සොයන්න.

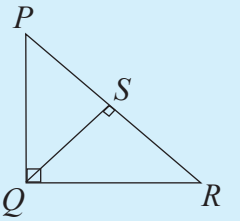
13. $T_n = 2 \times 3^n$ මගින් දැක්වෙන්නේ කවර වර්ගයේ ශ්‍රේඪියක් දැයි හේතු දක්වමින් පෙන්වන්න.

14. ABC ත්‍රිකෝණයේ $AB = 6$ cm, $BC = 7$ cm, $AC = 4$ cm වේ. x යනු BC පාදය මත පිහිටි විචල්‍ය ලක්ෂ්‍යයකි. AX හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය P නම්, P හි පථය විස්තර කරන්න.

15. (i)



(ii)



රූප සටහන,

(i) හි ABE හා ADC ත්‍රිකෝණ යුගලය

(ii) හි PQS හා QSR ත්‍රිකෝණ යුගලය සමකෝණික බව පෙන්වන්න.

II කොටස

1. සෘජුකෝණාස්‍රයක දිග එකක 6 කින් අඩුකර, පළල එකක 2කින් වැඩි කළ විට, එහි වර්ගඵලය මුල් වර්ගඵලයට වඩා වර්ග එකක 12කින් අඩු වේ. සෘජුකෝණාස්‍රයේ මුල් දිග හා පළල පිළිවෙලින් x හා y ලෙස ගෙන

(i) දෙවන සෘජුකෝණාස්‍රයේ දිග හා පළල x හා y ඇසුරෙන් දක්වන්න.

(ii) දෙවන සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය x හා y ඇසුරෙන් දක්වන්න.

(iii) x හා y ඇතුළත් සමීකරණයක් ගොඩනගන්න.

(iv) මුල් සෘජුකෝණාස්‍රයේ දිග එහි පළල මෙන් තුන් ගුණයක් වන බව පෙන්වන්න.

(v) මුල් සෘජුකෝණාස්‍රයේ වර්ගඵලය වර්ග එකක 192 ක් නම් එහි දිග හා පළල සොයන්න.

නොමිලේ බෙදා හැරීම සඳහා ය.

2. පොදු අනුපාතය ධන අගයක් ගන්නා ගුණොත්තර ශ්‍රේඩියක තුන්වන පදය, දෙවන පදයට වඩා 3කින් ද පස්වන පදය, හතරවන පදයට වඩා 12කින් ද වැඩි වේ.

(i) ශ්‍රේඩියේ පොදු අනුපාතය හා මුල් පදය සොයන්න.
(ii) ශ්‍රේඩියේ මුල් පද පහ ලියා දක්වන්න.
(iii) ශ්‍රේඩියේ n වන පදය $3 \times 2^{n-2}$ බව පෙන්වන්න.

3. කොටස් වෙළඳ පොළේ මුදල් ආයෝජනය කරන්නෙක්, ලාභාංශ ලෙස වාර්ෂිකව කොටසකට රු 1.25 බැගින් ගෙවන A නම් සමාගමේ කොටස් 5000 ක් ද, වාර්ෂිකව කොටසකට රු 1.50 ක් බැගින් ගෙවන B නම් සමාගමේ කොටස් යම් ප්‍රමාණයක් ද වෙනුවෙන් මුදල් ආයෝජනය කර තිබුණි. A හා B සමාගම්වල කොටසක වෙළඳ පොළ මිල පිළිවෙලින් රුපියල් 30 හා 35 වූ අවස්ථාවක, ඔහු සතු එම සමාගම්වල සියලුම කොටස් විකුණා වාර්ෂිකව කොටසකට රු 2.50 බැගින් ගෙවන C නම් සමාගමේ කොටස් රුපියල් 50 බැගින් මිල දී ගත්තේ ය. ඉන් ඔහුගේ ලාභාංශ ආදායම රුපියල් 12750 ක් විය.

(i) B සමාගමේ ඔහු සතුව තිබූ කොටස් ගණන සොයන්න.
(ii) නව ආයෝජනයෙන් ඔහුගේ වාර්ෂික ලාභාංශ ආදායම රුපියල් 2000කින් වැඩි වූ බව පෙන්වන්න.

4. මිනිසෙක් 8% වාර්ෂික වැල් පොළී අනුපාතිකයක් යටතේ අවුරුදු දෙකකින් ගෙවා අවසන් කිරීමේ පොරොන්දුව මත, රුපියල් 10 000ක් ණයට ගත්තේ ය. එහෙත් ඔහුට අවුරුදු දෙක අවසානයේ පොරොන්දුව අනුව, ණය ගෙවා දැමීමට නොහැකි විය. ණය හිමියාට අවුරුදු දෙක අවසානයේ, රුපියල් 6000ක් ගෙවා දැමූ ඔහු තවත් ඉදිරියට අවුරුද්දකින්, පොළියත් සමඟ ණය ගෙවා අවසන් කිරීමටත්, පොරොන්දු වූ පොළියට වඩා වැඩි පොළියක් එම අවුරුද්ද සඳහා ගෙවීමටත් ණය හිමියා එකඟ කරවා ගත්තේ ය.

(i) පළමු අවුරුද්ද අවසානයේ ගෙවීමට නියමිත පොළිය ගණනය කරන්න.
(ii) දෙවන අවුරුද්ද අවසානයේ ණය නිදහස් වීමට නම් ගෙවිය යුතු මුළු මුදල ගණනය කරන්න.
(iii) තුන්වන අවුරුද්ද ආරම්භයේ දී, ගෙවීමට ඉතිරිවන මුදල කීයද?
(iv) තුන්වන අවුරුද්ද අවසානයේ පොරොන්දු වූ පරිදි රුපියල් 6230.40 ක් ගෙවා ණයෙන් නිදහස් වූයේ නම්, තුන්වන අවුරුද්ද සඳහා ගෙවා ඇති පොළී අනුපාතිකය සොයන්න.

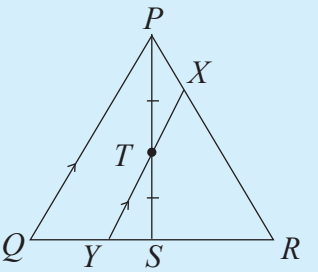
5. $ABCD$ සමාන්තරාස්‍රයේ AC විකර්ණයට සමාන්තරව B හරහා ඇඳි රේඛාව දික් කළ DC පාදයට E හිදී හමු වේ. AE හා BC රේඛා P හිදී ද AC හා BD විකර්ණ Q හිදී ද කැපී යයි.

(i) ඉහත දත්ත ඇතුළත් දළ සටහනක් අඳින්න.

(ii) $ABEC$ සමාන්තරාස්‍රයක් බව සාධනය කරන්න.

(iii) $PQ = \frac{1}{4} DE$ බව සාධනය කරන්න.

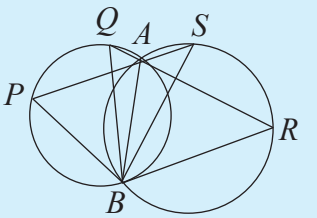
6. PQR ත්‍රිකෝණයේ, QR පාදයේ මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය S වේ. PS හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය T වන අතර T හරහා PQ ට සමාන්තරව ඇඳි රේඛාව, PR පාදය X හිදී ද QR පාදය Y හිදී ද හමුවේ.



(i) $YT = \frac{1}{2} PQ$ බව සාධනය කරන්න.

(ii) $XY = \frac{3}{4} PQ$ බව සාධනය කරන්න.

7. (a) දී ඇති රූපයේ දැක්වෙන තොරතුරු මත

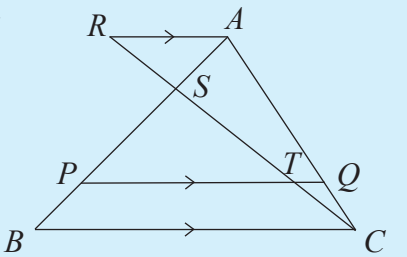


(i) $A\hat{P}B$ ට සමාන කෝණයක් නම් කරන්න.

(ii) BPS හා BQR සමකෝණික ත්‍රිකෝණ බව සාධනය කරන්න.

(iii) $BP : BQ = BS : BR$ බව සාධනය කරන්න.

(b) දී ඇති රූපයේ දැක්වෙන තොරතුරු මත



(i) $\frac{PQ}{BC} = \frac{AQ}{AC}$ බව සාධනය කරන්න.

(ii) $\frac{PQ}{BC} = \frac{RT}{RC}$ බව සාධනය කරන්න.

8. (a) $y = x(x-2)$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීම සඳහා $-3 \leq x \leq 5$ තුළ අගය වගුවක් සකස් කරන්න.

(b) x හා y අක්ෂ සඳහා සුදුසු පරිමාණයක් යොදා ගනිමින් $y = x(x-2)$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න.

(c) ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන්

(i) ප්‍රස්තාරයේ සමමිතික අක්ෂයේ සමීකරණය

(ii) ශ්‍රිතයේ අවම අගය

(iii) ශ්‍රිතයේ අගය 0 වන්නා වූ x හි අගයයන්

(iv) $x(x-2) = 0$ හි මූලයන්

(v) ශ්‍රිතය සෘණ වන්නා වූ x හි අගය පරාසය ලියා දක්වන්න.

(d) $y = x^2$ ප්‍රස්තාරය ඇඳ, ප්‍රස්තාරය ඇසුරෙන් $\sqrt{2}$ හි අගය ආසන්න පලමු දශමස්ථානයට සොයන්න.

නොමිලේ බෙදා හැරීම සඳහා ය.